

🎮 HTML + CSS + JS 미니 프로젝트 기획서

흑기사(BLACK_KNIGHT) — 픽셀아트 유튜브 소개 사이트

STEP 18 미니 프로젝트 · Pixel Art 스크롤 사이트 작성일: 2026-07-08

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	흑기사 (BLACK_KNIGHT) Youtube Introduction
한 줄 소개	포트나이트 유튜버·스트리머 "흑기사" 채널을 픽셀아트 세계로 소개하는 스크롤 사이트
컨셉트	흰 배경 + 검은 톤의 픽셀아트, 반짝이는 별과 픽셀 꽃이 깔린 5개의 방(섹션)을 스크롤로 탐험
참고 사이트	y-n10.com (스크롤 기반 섹션 구성 / 미니멀 톤)
타겟	내 채널을 처음 접하는 사람 → 구독 유도

2. 목표 (왜 만드나)

- 채널 홍보 & 구독 유도 — 유튜브 채널(@black_knight)로 자연스럽게 유입
- 개성 있는 브랜딩 — 흑백 픽셀아트로 "흑기사"라는 채널 정체성을 시각화
- 학습 종합 — 배운 HTML(구조) · CSS(픽셀아트·애니메이션) · JS(동적 생성·이벤트·localStorage)를 한 페이지에 전부 녹이기

3. 디자인 컨셉

- 색상: 흰색 배경(#ffffff) + 검은색 톤 글씨/테두리. 포인트로 섹션마다 다른 꽃 색.
 - 밤하늘 다크모드: 토글 시 흰↔검 반전 → 별이 빛나는 밤 화면 (localStorage 기억)
- 폰트: Galmuri 한글 픽셀폰트(CDN) → "흑기사" 같은 한글도 진짜 픽셀 느낌.
- 픽셀 처리: image-rendering: pixelated, border-radius: 0 으로 계단식 픽셀 느낌 유지.
- 커스텀 픽셀 커서: 기본=검은 화살표 / 클릭 요소=흰 화살표 (SVG 커서).
- 분위기 장치:
 - 배경: 다양한 색으로 반짝이는 픽셀 별 + 가끔 지나가는 별뚱별
 - 바닥: 픽셀 꽃 밭 (섹션마다 색이 다름) + 픽셀 잔디 띠
 - 섹션 사이 픽셀 구분선, 타이틀 로고 등실·커서 깜빡임
 - 배경음악(NCS · 자동재생/반복) + 음소거 토글

4. 화면 구성

타이틀 인트로 (첫 화면)



- 채널 로고(`angry-bender.png`) + 유튜브 로고(`external-logo-mono-1.png`) 나란히
- 3줄 타이틀 텍스트 + 하단에 `Inspired by y-n10.com` 참고 사이트 크레딧 링크
- [입장하기] 버튼 → 클릭 시 본문으로 부드럽게 스크롤

섹션별 구성

섹션	주제	핵심 요소	바닥 꽃 색
1	채널 소개	픽셀 액자에 로고 2개 + 바닥 설명글	붉은색
2	유튜브 소개	채널 영상(<code>USrYdq5Rd8E</code>) 액자 + 소개글	파란색
3	포트나이트 소개	트레일러 영상(<code>2IpD1zC6omA</code>) 액자 + 재밌는 소개글	초록색
4	포트나이트 스킨 캐릭터	픽셀 액자(hover 시 3D 뒤집기, 클릭 → 영상 이동)	노란색
5	방명록	입력 폼(닉네임·별점·메시지) + 목록, <code>localStorage</code> 저장	보라색

모든 섹션 공통: 배경에 반짝이는 별·별뚱별 + 바닥에 픽셀 꽃밭. 상단에 고정 네비게이션 (`position: sticky`) 으로 섹션 01~05 바로가기. 화면 고정 UI: 우상단 다크모드/음악 버튼, 상단 스크롤 진행 바, 우하단 맨 위로 버튼.

섹션 4 스킨 캐릭터 (6개)

그룹	캐릭터
케이팝 데몬 헌터스 루미, 미라, 조이	
오버워치	D.Va, 트레이서, 메르시

- 액자에 캐릭터 초상화 이미지 표시 (`assets/` 에 케데헌 3명 + 오버워치 3명, 3:4 세로 비율)
- 카테고리 필터 버튼(전체 / 케데헌 / 오버워치)로 액자 걸러 보기
- hover 시 3D 뒤집기(`rotateY`)로 뒷면에 캐릭터 한 줄 설명
- 액자 클릭 시 해당 캐릭터 영상으로 이동(`window.open`) — 조이는 실제 쇼츠 링크 적용, 나머지는 채널 링크(자리표시자, 추후 교체)

5. 핵심 기능 (과제 도전 조건 충족)

기능 ① 픽셀 별·꽃 동적 생성 + 스크롤 등장 애니메이션 ☆

- JS로 배경 별 수집 개를 랜덤 위치·색·크기로 생성 (`createElement` , 반복문, `Math.random`)
- 바닥 픽셀 꽃을 섹션 색에 맞춰 배치
- `IntersectionObserver` 로 섹션이 화면에 들어올 때 페이드·슬라이드 인

기능 ② 스킨 액자 3D 뒤집기 + 클릭 → 영상 이동 ★메인

- 캐릭터 데이터를 클래스(`class Character`) 로 정의하고 `new` 로 인스턴스 배열 관리 (JS STEP15)
- hover 시 `rotateY(180deg)` 로 3D 뒤집기 → 뒷면에 캐릭터 설명 (CSS STEP08: `preserve-3d/backface-visibility`)
- 액자 클릭 시 해당 영상 URL을 새 탭으로 열기 (`addEventListener` , `window.open`)

기능 ③ 방명록 폼 (form + 배열 + localStorage) ★

- 닉네임(`input`) · 별점(`select`) · 메시지(`textarea`) 입력 폼 (HTML STEP15·24)
- 제출 시 `.value` 로 값 읽어 배열에 `push` → `map` 으로 목록 렌더 → `localStorage` 저장
- 글자수 카운터(input 이벤트), 평균 별점(`reduce`), 최신순 정렬(`sort`)
- 삭제 버튼은 배열 `filter` 로 제거 (JS STEP13)
- 새로고침해도 유지 (`localStorage`, STEP10)

기능 ④ 방문 기록 저장 (localStorage)

- 마지막으로 본 섹션 + "이미 본 스킨" 체크 + 테마 선택을 `localStorage`에 저장

추가 연출·편의 기능

- 밤하늘 다크모드 토글 — `body` 에 클래스 토글로 CSS 변수 반전, 선택 저장(`localStorage`)
- 배경음악 — `<audio autoplay loop>` 자동재생·반복 + 음소거 토글 버튼
- 별뿔별 애니메이션 — 랜덤 주기로 생성, Web Animations API(`element.animate`)로 이동
- 스크롤 진행 바 + 맨 위로 버튼 — `scroll` 이벤트로 진행률 계산·표시
- 커스텀 픽셀 커서 — 기본/클릭 상태별 SVG 커서

위 기능으로 도전 조건(기능 2개 이상 · **localStorage** · 반응형)을 모두 충족.
HTML(form/input/select/textarea/nav/audio) · CSS(3D transform/sticky/커서) ·
JS(class/filter/map/reduce/sort/.value)까지 커버리지 확대.

6. 사용 기술 정리 (배운 것 매핑)

HTML — 시맨틱 태그(header/nav/main/section/footer), 이미지, 유튜브 `<iframe>` , 폼
(form/input/select/textarea), 오디오(`<audio>`), 버튼, 링크(`target="_blank"`), class/id CSS — 변수
(:root/var), flex·grid, position (fixed·sticky)·z-index, box-shadow (픽셀 스프라이트), 그라디언트,
@keyframes (별 반짝임·둥실·깜빡임), 3D transform(rotateY·preserve-3d·backface-visibility),
transition , ::before/:after (content), 커스텀 커서(`cursor: url()`), image-rendering: pixelated ,
:hover , @media 반응형 JS — 변수, 배열·객체, 클래스(class/constructor/new/this), 반복문,

`Math.random`, 배열 메서드(`push·map·filter·reduce·sort·includes`), 이벤트(`click/input/submit/scroll`), 폼 입력(`.value`), DOM 조작(`createElement·appendChild·innerHTML·classList`), 오디오 제어(`play/muted`), `localStorage`

추가 학습(CDN·심화) — Galmuri 한글 픽셀 폰트, `IntersectionObserver`, `Web Animations API`(`element.animate`)

7. 폴더 구조

```
04_JS/18/
├─ index.html
├─ styles/
│   └─ main.css
├─ scripts/
│   └─ main.js
└─ assets/
    ├─ angry-bender.png          (채널 로고)
    ├─ external-logo-mono-1.png  (유튜브 로고)
    ├─ Rumi_Portrait.png         (케데헌 루미)
    ├─ Mira_Portrait.png         (케데헌 미라)
    ├─ Zoey_Portrait.png         (케데헌 조이)
    ├─ OW2_Dva.jpg               (오버워치 D.Va)
    ├─ OW2_Tracer.png            (오버워치 트레이서)
    ├─ OW2_Mercy.png             (오버워치 메르시)
    └─ Elektronomia - Sky High ... NCS ....mp3  (배경음악 · NCS)
```

8. 개발 순서 (작게 시작 → 확장)

1. `index.html` — 타이틀 + 5섹션 뼈대부터
2. `styles/main.css` — 흑백·픽셀폰트 → 레이아웃 → 액자 → 별·꽃 → 3D 뒤집기·sticky 네비 → 다크 모드·커서·스크롤 UI
3. `scripts/main.js` — 별·별뚱별 → 꽃 → 입장 → 스킨 갤러리·필터 → 스크롤 등장 → 방명록 → 다크모드 → 음악 → 진행바/맨위로
4. F12 콘솔로 디버깅 (`console.log`)
5. @media 로 모바일(1열) 점검
6. 로컬 서버(Live Server 등)로 실행 — 유튜브 임베드·배경음악은 `file://` 에서 막히므로(오류 153) 반드시 서버로 확인
7. Netlify 또는 Vercel 배포 → URL 제출

9. 확장 아이디어 (여유 있으면)

배경음악·별뚱별·다크모드·섹션 네비·진행바 등은 이미 구현 완료.

- 버튼 클릭 효과음 (픽셀 사운드)
- 스킨 액자 클릭 시 새 탭 대신 **페이지 내 픽셀 모달**로 영상 재생
- 스킨 이름 검색창 (includes 로 필터)
- 로딩 화면 "LOADING 0%" (에셋 로드 진행)
- 방명록 별점별 필터 / 좋아요

index.html 상단 주석용 압축 버전

```
<!--
=====

프로젝트: 흑기사 (BLACK_KNIGHT) 픽셀아트 유튜브 소개 사이트
콘셉트: 흰 배경 + 검은 톤 픽셀아트, 반짝이는 별 + 픽셀 꽃발, 세로 스크롤 5섹션
참고: y-n10.com

타이틀: 채널로그 + 유튜브로그 + "흑기사 / BLACK_KNIGHT / Youtube Introduction" + 입장버튼
섹션1 채널소개 (붉은꽃) / 섹션2 유튜브소개+영상 (파란꽃)
섹션3 포트나이트소개+영상 (초록꽃) / 섹션4 스킨액자 필터·3D뒤집기·클릭→영상 (노란꽃)
섹션5 방명록 form(보라꽃) / 상단 sticky 네비 · 별똥별

핵심 기능:
1. 픽셀 별·별똥별·꽃 동적 생성 + 스크롤 등장 애니메이션
2. 스킨 액자 필터 + 3D 뒤집기 + 클릭 → 영상 이동 (class Character)
3. 방명록 폼 (form · 글자수 · 평균별점 · 최신순) + localStorage
4. 밤하늘 다크모드 토글 / 배경음악 (NCS) / 진행바 · 맨위로
* 커스텀 픽셀 커서 · 방문/관람/테마 localStorage
=====
-->
```